

Trabajo Práctico de Laboratorio N° 1

Comunicación entre procesos usando sockets

1. Objetivos

- Comprender el modelo de comunicación cliente-servidor mediante sockets TCP.
- Implementar el establecimiento, uso y cierre de una conexión entre procesos ubicados en una misma máquina o en máquinas diferentes.
- Diseñar un protocolo de aplicación sencillo, definiendo la secuencia de mensajes entre cliente y servidor.
- Analizar el manejo de errores y situaciones excepcionales propias de un sistema distribuido.
- Implementar y analizar una memoria caché del lado servidor, aplicando una política de reemplazo.
- Realizar pruebas que permitan verificar la correctitud, robustez y comportamiento del sistema.

2. Consideraciones generales

La práctica se desarrollará utilizando sockets TCP. Se recomienda utilizar dos máquinas virtuales Linux (por ejemplo, mediante VirtualBox o VMware), configuradas para tener conectividad de red entre sí. El servidor deberá ejecutarse en una máquina virtual y el cliente en la otra, de modo que pueda observarse la comunicación entre procesos distribuidos en computadoras diferentes.

También se podrá realizar una primera etapa de desarrollo y depuración ejecutando cliente y servidor en la misma máquina, utilizando la interfaz de loopback. Sin embargo, las pruebas finales deberán contemplar la comunicación entre máquinas distintas.

3. Ejercicio 1 – Servidor Echo

Desarrollar una aplicación cliente-servidor sencilla en la cual el cliente envía una cadena de texto al servidor y el servidor devuelve exactamente la misma cadena. La comunicación deberá establecerse mediante sockets TCP.

Requisitos mínimos:

- El servidor deberá crear el socket, asociarlo a una dirección y puerto, quedar a la escucha y aceptar una conexión.
- El cliente deberá recibir como parámetros, al menos, la dirección/hostname del servidor y el puerto.
- El cliente deberá permitir ingresar un mensaje y enviarlo al servidor.
- El servidor deberá devolver el mensaje recibido sin modificarlo.
- Ambos procesos deberán informar por pantalla los principales eventos de comunicación.
- Deberá contemplarse correctamente el cierre de la conexión.

Como parte del informe, explicar la función de las operaciones principales utilizadas para crear, configurar, establecer y cerrar la comunicación mediante sockets.

4. Ejercicio 2 – Sistema de archivos distribuido my_FS

Desarrollar una aplicación cliente-servidor que implemente una versión básica de un sistema de archivos distribuido denominado my_FS. El cliente solicitará archivos y el servidor será responsable de localizarlos y transmitirlos.

4.1. Funcionamiento

- El servidor deberá crear un socket TCP, asociarlo a un puerto predefinido y quedar a la escucha de conexiones.
- El servidor deberá informar por pantalla el puerto en el que está escuchando y el directorio utilizado como repositorio de archivos.
- El cliente deberá conectarse al servidor y solicitar un archivo.
- La invocación del cliente deberá recibir cuatro parámetros: nombre o dirección del servidor, puerto del servidor, archivo solicitado y directorio local donde almacenarlo.
- El servidor deberá indicar qué cliente realizó la solicitud, identificándolo mediante su dirección IP.
- El servidor deberá buscar primero el archivo en la caché y, si no se encuentra allí, buscarlo en el directorio predefinido.
- Si el archivo existe, el servidor deberá transmitir su contenido al cliente utilizando la conexión establecida.
- El cliente deberá almacenar el archivo recibido en el directorio local indicado.
- Si el archivo no existe, el servidor deberá informar la situación y el cliente deberá mostrar el error correspondiente.

4.2. Memoria caché del servidor

La caché tendrá una capacidad máxima de 512 Mb. Cuando se solicite un archivo que no se encuentre en ella, el servidor deberá cargarlo desde disco siempre que su tamaño lo permita.

- Un archivo cuyo tamaño sea mayor a 512 Mb no deberá almacenarse en la caché.
- Luego de cargar un archivo, la caché nunca podrá superar los 512 Mb.
- Si no existe espacio suficiente, deberá desalojarse contenido de la caché antes de incorporar el nuevo archivo.
- Se deberá implementar una política de reemplazo. Se recomienda utilizar LRU (Least Recently Used), aunque podrá utilizarse otra política si se justifica técnicamente.
- La caché deberá mantener, como mínimo, el nombre del archivo, su contenido y la información necesaria para aplicar la política de reemplazo.
- Se podrá utilizar `std::map` u otra estructura de datos apropiada, justificando la elección.

4.3. Protocolo de comunicación

Definir explícitamente el protocolo de aplicación utilizado entre cliente y servidor. El protocolo deberá establecer, como mínimo, cómo se representa una solicitud de archivo, cómo se indica el resultado de la búsqueda y cómo se delimita la transferencia del contenido.

5. Pruebas obligatorias

- a) Cliente y servidor ejecutándose en máquinas virtuales distintas y comunicándose por la red.
- b) Servidor no disponible al intentar conectarse.
- c) Solicitud de un archivo que no existe.
- d) Solicitud repetida de un archivo para comprobar el funcionamiento de la caché.
- e) Carga de archivos hasta alcanzar y superar la capacidad máxima de 512 Mb.
- f) Solicitud de un archivo mayor a 512 Mb.
- g) Reemplazo de contenido de la caché y verificación de la política utilizada.

6. Análisis e informe

El informe deberá incluir:

- Descripción de la arquitectura cliente-servidor implementada.
- Diagrama de la comunicación y secuencia de mensajes del protocolo.
- Descripción de las estructuras de datos utilizadas para la caché.
- Política de reemplazo implementada y justificación.
- Descripción de las pruebas realizadas, resultados obtenidos y evidencias (capturas de pantalla o registros).
- Problemas encontrados durante la implementación y forma en que fueron resueltos.
- Conclusiones sobre las ventajas y limitaciones de la comunicación mediante sockets TCP.

7. Entrega

La entrega deberá incluir el código fuente, instrucciones necesarias para compilar y ejecutar cliente y servidor, configuración utilizada para las máquinas virtuales y un informe con las pruebas y el análisis solicitado. Deberá ser remitido, en la fecha y hora de entrega, a la casilla de correo javcin@yahoo.com.ar

Fecha de entrega: 18/09/2026 – 18,00 hs.